

华科 839 光电 25 真题回忆

一、选择题 (3 分*5=15 分)

- 1、 自然光以 55° 入射, 反射光为完全偏振光, 透射光状态?
A 完全偏振光, 且角度为 35°
B 部分偏振光角度根据折射率确定
C 部分偏振光角度是 35°
D 自然光
- 2、 两个频率相同, 振幅相等, 传播方向相同的线偏振光, 相位差为 2.5π , 合成后为什么光?
a 线偏振
b 椭圆偏振
c 左旋圆偏振
d 右旋圆偏振
- 3、 牛顿环, 平凸透镜远离平板, 条纹变化?
b 内收, 并且中心出现明暗交替
c 外展, 并且中心出现明暗交替
a 向内收缩且条纹间距不变
d 向外扩展且条纹间距变大
- 4、 f-p 腔, $h=2.5\text{mm}$, $\lambda=500\text{nm}$, 中央干涉级次?
- 5、 细丝夫琅和费衍射, 波长 632.8nm , 透镜 300mm , 第一第二级暗点间距 1.5mm , 求细丝直径
a. 0.127 mm
b. $0.127*2\text{ mm}$
c. $0.127*3\text{ mm}$
d. 0.3xx mm

二、填空题 (3 分*10=30 分)

6、光栅，每毫米 2000 线，要求分辨波长为 500nm，频宽为 500MHz 的光，求最小光栅长度

7、宇航员太空中观察两发光源，相距 100km，光源为 550nm，瞳孔直径 4mm，求两发光点距离

8、显微镜 NA 为 0.85，给定 λ ，求最小分辨线度

9、f-p 腔两面反射率均为 0.5，求透射光干涉效应下的最大透射率

10、增透膜，膜层折射率 1.5，基底折射率 3.4，波长为 600nm，求最小厚度。

11、迈克尔逊干涉仪，光波长 632.8nm，移动一块板，屏上变化 20 环，求板移动多少距离

12、氦氖激光器 632.8nm，线宽 $\Delta\lambda = 10^{-8}$ nm，求相干长度

13、楔形平板，折射率为 1.5，5cm 内有 16 个条纹，给定波长 500nm，求楔角 (rad)

14、两个相干点光源，一个为 9W/m^2 ，一个为 16W/m^2 ，波长为 10m，点 P 到两个点光源距离分别为 3100m 和 3205m，则在 P 点为？

15、一块折射率 $n=1.5$ 的玻璃，其反射光的能量损失占入射光总能量的 ()

三、简答题 (18 题 15 分，3*10=45 分)

16 第一问 杨氏双缝和平行平板干涉哪个是分振幅哪个是分波前

第二问 牛顿环是等厚干涉还是等倾干涉，条纹中心是亮纹还是暗纹

第三问 请从空间相干性的角度分析，为什么光照射到油膜和气泡时会产生彩色干涉条纹，而在玻璃窗并不会

17、激光对比普通光有什么本质区别，这种特性由何而来

18、均匀介质中高斯光束特性,对于 abcd 光线矩阵要求给出一般的特征参数的表达式,并说明其中符号的物理意义

19、均匀加宽线宽有什么特点,这种特点怎么解释,本质是什么,均匀加宽线性函数的特征

四、计算题 (20 分*3=60)

20、 星球离地球 40 万 km , 人眼瞳孔直径 2mm , 波长

(1) 用望远镜观测星球上面距离 1km 的地点,求望远镜的直径最小多少

(2) 求望远镜应该设计的放大倍率

21、 凹凸腔,腔长 1.5m , 左边 M1 镜曲率半径 r_1 为 2m , 右侧 M2 镜曲率半径 r_2 为 -1m

第一问,画出谐振腔的图,并注明参数

第二问,判断稳定性

第三,对于高斯光束, λ 为 $(\sqrt{15} \text{ 分之 } 1) * \pi \text{ } \mu\text{m}$,求高斯光束腰位置以及束腰半径

22 :激光器谱线宽度为 50MHZ , 泵浦速率是阈值泵浦速率的两倍 , 若要使激光单纵模输出,则激光器的腔长为多少?